

 BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH
CHẤT VẬT LÝ CỦA PHI KIM



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở các trạng thái nào?

- a) Chỉ ở trạng thái rắn.
b) Chỉ ở trạng thái khí.
c) Chỉ ở trạng thái lỏng và khí.
d) Rắn, lỏng và khí.

Câu hỏi 2

Phi kim nào sau đây có khả năng dẫn điện tốt?

- a) Kim cương. b) Than chì.
c) Lưu huỳnh. d) Phosphorus.

Câu hỏi 3

Đặc điểm chung về tính chất vật lý của phần lớn các phi kim so với kim loại là gì?

- a) Có nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng lớn hơn.
b) Có nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng nhỏ hơn.
c) Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt hơn.
d) Có ánh kim rực rỡ hơn.

Câu hỏi 4

Khí chlorine (clo) có màu và mùi đặc trưng như thế nào?

- a) Không màu, không mùi. b) Màu xanh lục, mùi thơm.
c) Màu vàng lục, mùi hắc. d) Màu nâu đỏ, mùi khét.

Câu hỏi 5

Dạng đơn chất nào của carbon có độ cứng cao nhất và không dẫn điện?

- a) Than chì. b) Than gỗ.
c) Kim cương. d) Than cốc.

Câu hỏi 6

Chất nào sau đây là phi kim ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường?

- a) Iodine (Iốt). b) Bromine (Brom).
c) Sulfur (Lưu huỳnh). d) Mercury (Thủy ngân).

Câu hỏi 7

Lưu huỳnh (sulfur) ở điều kiện thường có màu sắc đặc trưng là:

- a) Màu đen xám. b) Màu trắng bạc.
c) Màu vàng. d) Màu đỏ.

Câu hỏi 8

Tính chất vật lý nào của than hoạt tính được ứng dụng để làm mặt nạ phòng độc?

- a) Tính dẫn điện. b) Tính cứng.
c) Khả năng hấp phụ. d) Tính dẻo.

Câu hỏi 9

Silicon được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp điện tử vì nó là:

- a) Chất dẫn điện rất tốt. b) Chất cách điện hoàn toàn.
c) Chất bán dẫn. d) Kim loại quý.

Câu hỏi 10

Khí oxygen có tính chất vật lý nào sau đây?

- a) Màu vàng lục, tan tốt trong nước.
b) Không màu, không mùi, ít tan trong nước.
c) Màu xanh nhạt, mùi hắc.
d) Nặng hơn không khí rất nhiều lần.

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Đặc điểm chung của phi kim:

- a) Hầu hết các phi kim không dẫn điện và dẫn nhiệt.
- b) Tất cả các phi kim đều ở trạng thái khí ở điều kiện thường.
- c) Phi kim có ánh kim lấp lánh giống như kim loại.
- d) Nhiệt độ nóng chảy của phi kim thường thấp hơn nhiều so với kim loại.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Tính chất các dạng hình thù của Carbon:

- a) Than chì và kim cương đều là các dạng đơn chất của nguyên tố carbon.
- b) Kim cương dẫn điện rất tốt nhờ cấu trúc tinh thể của nó.
- c) Than chì mềm, có màu xám đen và dẫn điện được.
- d) Than gỗ có khả năng hấp phụ màu và mùi do có cấu trúc xốp.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Màu sắc và trạng thái của phi kim tiêu biểu:

- a) Khí chlorine có màu vàng lục và mùi hắc.
- b) Lưu huỳnh không tan trong nước nhưng tan được trong xăng, dầu.
- c) Iodine (Iốt) là phi kim ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ phòng.
- d) Khí oxygen hơi nhẹ hơn không khí.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Ứng dụng và bảo quản:

- a) Than hoạt tính trong máy lọc nước dùng để hấp phụ chất bẩn và khí độc.
- b) Silicon là vật liệu bán dẫn quan trọng trong sản xuất pin mặt trời.
- c) Chlorine được dùng để sát khuẩn nước sinh hoạt nhờ khả năng tan một phần trong nước.
- d) Có thể dùng kim cương để làm ruột bút chì vì nó rất cứng.

☐
☐
☐
☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Biết khối lượng mol trung bình của không khí là 29 g/mol. Hãy tính tỉ khối của khí Oxygen (O_2) và khí Methane (CH_4) so với không khí. Cho biết khí nào nặng hơn, khí nào nhẹ hơn không khí?

Bài tập tính toán 16

Một khối phi kim X có khối lượng là 4 gam và thể tích chiếm chỗ là 2 cm³. Tính khối lượng riêng của phi kim X (đơn vị g/cm³). Nếu X là lưu huỳnh (khối lượng riêng khoảng 2,07 g/cm³) thì giá trị tính được có phù hợp không?

Bài tập tính toán 17

Cho 2 quả bóng bay có cùng thể tích, một quả chứa đầy khí Helium ($M = 4$) và một quả chứa đầy khí Carbon dioxide ($M = 44$). Quả bóng nào sẽ bay lên cao và quả bóng nào sẽ rơi xuống đất khi buông tay? Giải thích dựa trên khối lượng mol.